

Santiago Castro Zuluaga

Bogotá, COL • castrozsantiago@javeriana.edu.co • +57 3142710256

PERFIL PROFESIONAL

Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas (7.º semestre) e Ingeniería Mecánica (1.º semestre) en la Pontificia Universidad Javeriana, con enfoque en el desarrollo de soluciones computacionales, analítica de datos y optimización de procesos. Me interesa comprender sistemas complejos y transformarlos mediante herramientas tecnológicas en soluciones funcionales, eficientes y sostenibles.

Mi perfil combina conocimientos sólidos en programación, estructuración de procesos y gestión de datos, con un fuerte interés en la automatización, la simulación y el control. Considero que el análisis riguroso de datos es clave para tomar decisiones estratégicas y rediseñar sistemas en función de su rendimiento.

Desde la ingeniería mecánica, busco tener una especialización en áreas como la aerodinámica, la propulsión y el control aplicado a vehículos aéreos, especialmente cohetes y transbordadores espaciales. Mi objetivo es integrar estas herramientas para conectar el desarrollo de software con el diseño físico y ampliar mi perspectiva interdisciplinaria.

Actualmente soy presidente y fundador del semillero XAE (Xaverian Aerospace Engineering), en el que lidero proyectos de investigación y desarrollo en ingeniería aeroespacial, incluyendo computadoras de vuelo, control de drones en enjambre con ROS2 y robótica humano espacial. También me desempeño como presidente del capítulo IEEE AESS Javeriana y tesorero de IEEE Javeriana, promoviendo redes colaborativas, eventos técnicos y comunidades académicas.

Me destaco por mi capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con el aprendizaje constante. Trabajo con visión estratégica, adaptabilidad y un alto sentido de responsabilidad, buscando siempre integrar lo técnico con lo humano para lograr un impacto significativo en proyectos de ingeniería e innovación tecnológica.

EDUCACIÓN

Grado en Ingeniería Mecánica <i>Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Col</i>	2025 - Presente
Grado en Ingeniería de Sistemas <i>Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Col</i>	2022 - Presente
Curso de Pre-Ingeniería <i>Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá – Col</i>	2021 - 2021
Título de Bachillerato <i>Colegio Minuto de Dios, Bogotá - Col</i>	2007 - 2020

EXPERIENCIA

Xaverian Aerospace Engineering – Fundador y Presidente - Liderar la estrategia y gestión del semillero de investigación en ingeniería aeroespacial. - Coordinar proyectos en computadoras de vuelo, control de drones en enjambre (ROS2) y robótica humano espacial. - Dirigir equipos multidisciplinarios aplicando metodologías ágiles para el desarrollo técnico. - Establecer alianzas estratégicas con capítulos IEEE, semilleros y universidades nacionales.	Enero 2025 – Presente
IEEE AESS Javeriana – Presidente del Capítulo Estudiantil - Diseñar y liderar actividades académicas centradas en navegación, propulsión y control de vuelo. - Consolidar una comunidad interdisciplinaria enfocada en el aprendizaje aplicado y la divulgación técnica. - Representar al capítulo ante instituciones externas y coordinar eventos de alto impacto académico.	Enero 2025 – Presente
IEEE Javeriana – Tesorero de la Rama Estudiantil - Administrar fondos y recursos para el desarrollo de actividades técnicas y de formación. - Apoyar en la planificación y ejecución de eventos conjuntos con otros capítulos IEEE.	Enero 2025 – Presente

- Coordinar la logística operativa de las actividades estudiantiles.

Azuca Café – Desarrollador Web y Gestor de Tecnología

Mayo 2022 – Presente

- Diseñar y mantener la plataforma web de la empresa, alineando soluciones digitales con objetivos comerciales.
- Automatizar procesos de ventas, atención al cliente y gestión de productos.
- Integrar herramientas de análisis para mejorar la experiencia del cliente y optimizar operaciones.

JaVex Robotics – Líder de Logística, estrategia y Piloto de Competencia

Marzo 2024 – Mayo 2025

- Dirigir el subsistema de logística en competencias de robótica, implementando metodologías como SCRUM.
- Planificar viajes, gestionar recursos y optimizar procesos internos del equipo.
- Participar como piloto principal en competencias nacionales, aplicando toma de decisiones bajo presión.
- Apoyar en diseño mecánico y estrategia para maximizar el rendimiento técnico del robot.

HABILIDADES

Liderazgo estratégico | Gestión de proyectos | Pensamiento crítico y resolución de problemas | Comunicación y trabajo en equipo | Adaptabilidad y aprendizaje autónomo | Programación | Desarrollo web | Manejo de datos | IA Generativa y productividad con IA | Herramientas de ingeniería | Trabajo con hardware/software en robótica

LOGROS Y CERTIFICADOS

Python Basico – 21 de Abril del 2025

- Formación inicial en programación con Python: estructuras de control, tipos de datos y lógica computacional dado por Institute of Industrial and Systems Engineers.

Desarrollo de habilidades de productividad con IA generativa – 02 de Febrero del 2025

- Curso práctico con Microsoft y LinkedIn sobre el uso de inteligencia artificial para mejorar la productividad personal y profesional.

R y Rstudio Basico – 21 de Noviembre del 2024

- Capacitación en programación estadística con R, manejo básico de RStudio y visualización de datos dado por Institute of Industrial and Systems Engineers.

Participante en RedBull Balineras Race Colombia – 29 de Septiembre del 2024

- Competencia de innovación y creatividad en carreras de carros de balineras, en representación del equipo “Los Merequetengues”.

Introducción a la astronomía – 27 de Junio del 2023 – 1 de Julio del 2023

- Curso introductorio sobre conocimientos astronómicos y sistemas planetarios

PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS

C++ | Python | HTML | CSS | SQL | Java | Dart | Git y GitHub (Perfil Personal GitHub: Santag207) | Android Studio | Unity y Unity VR | SolidWorks |

IDIOMAS

- Español (Native)
- Inglés (Professional Working)
- Italiano (Limited Working)